CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

AVALIAÇÃO PROCESSUAL – 2º BIMESTRE

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E RESENHA CRÍTICA COMPARATIVA

Estudante(s):

_____

_____

_____

Turma/Período: _____

Professor: Me. Elionai Magalhães

VITÓRIA – ES

2026

NOME COMPLETO DO(S) ESTUDANTE(S)

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E RESENHA CRÍTICA COMPARATIVA

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais, do Centro Universitário Multivix Vitória, como avaliação processual do 2º bimestre de 2026, com valor de 3,0 pontos (30% da nota bimestral).

Professor: Me. Elionai Magalhães – Mestre em Computação Aplicada.

VITÓRIA – ES

2026

AVALIAÇÃO PROCESSUAL – INSTRUÇÕES GERAIS

Informação	Descrição
Disciplina	Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais
Ano/Bimestre	2026 / 2º bimestre
Professor	Me. Elionai Magalhães
Modalidade	Individual ou em dupla (máximo de 2 integrantes)
Valor	3,0 pontos – peso 3 – 30% da nota bimestral
Entrega	Um único arquivo PDF no Portal Multivix – Entrega de Trabalhos
Prazo	Conforme data fixada no Portal Multivix e no Calendário Acadêmico
Produto	Relatório de pesquisa bibliográfica com resenha crítica comparativa

1 FINALIDADE

Desenvolver competências de busca, seleção e leitura crítica de literatura científica na área de avaliação e desempenho de sistemas computacionais. A atividade exige compreender como pesquisas acadêmicas formulam problemas, planejam experimentos, selecionam métricas, utilizam modelagem ou simulação e interpretam resultados. O texto final deve demonstrar capacidade de síntese, comparação, argumentação e posicionamento crítico autoral.

Esta é uma atividade de pesquisa e análise de artigos: não é exigida implementação de um experimento próprio. Entretanto, o estudante deverá ser capaz de propor, fundamentadamente, como avaliaria o desempenho de um cenário computacional a partir do conhecimento obtido.

2 TEMAS PARA ESCOLHA

Escolher UM dos eixos temáticos abaixo e formular um recorte específico, com uma pergunta orientadora própria. Os temas derivam dos materiais utilizados nas aulas.

- Eixo A – Planejamento de experimentos e coleta de dados: Reprodutibilidade, controle de variáveis, definição de carga de trabalho, coleta de métricas, tratamento de outliers, comparação estatística e ferramentas de monitoramento.

- Eixo B – Desempenho em redes multimídia: QoS/QoE, latência, jitter, perdas, vazão, tráfego de voz/vídeo, controle de congestionamento, filas, TCP/UDP/QUIC, acesso, criptografia e efeitos da segurança.

• Eixo C – Modelagem matemática e simulação: Teoria de filas, Lei de Little, M/M/1, taxa de chegadas e atendimento, capacidade, tempo de resposta, simulação de eventos discretos, validação e repetibilidade.

Exemplos de perguntas (não copiar sem adaptação): “Quais métricas e condições experimentais são mais utilizadas para avaliar a qualidade de videoconferências em redes congestionadas?”; “Como estudos recentes validam simulações de filas de requisições web?”; “Quais decisões de planejamento experimental afetam a reprodutibilidade de testes de carga?”.

3 COMO REALIZAR A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

3.1 Etapa 1 – Definir a pergunta e as palavras-chave

Escrever uma pergunta delimitada: qual sistema/serviço será considerado, qual fenômeno de desempenho será estudado, quais técnicas ou métricas serão comparadas e qual é o objetivo da análise? Listar palavras-chave em português e inglês, incluindo sinônimos e siglas.

Exemplo: tema “qualidade de voz/vídeo em redes congestionadas”; termos: network performance, multimedia traffic, QoS, latency, jitter, packet loss, congestion, video conferencing.

3.2 Etapa 2 – Construir e testar a string de busca

Uma string de busca combina termos com operadores booleanos. AND restringe resultados exigindo os dois grupos; OR amplia a busca incluindo sinônimos; aspas ajudam a buscar expressões; parênteses organizam a lógica. Nem todas as plataformas aceitam a mesma sintaxe. Adaptar ao mecanismo utilizado e registrar a versão realmente executada.

STRING 1 – planejamento experimental:

("performance evaluation" OR "performance measurement") AND ("experimental design" OR benchmarking OR reproducibility) AND ("computer systems" OR networks)

STRING 2 – redes multimídia:

("video conferencing" OR VoIP OR "multimedia traffic") AND (latency OR jitter OR "packet loss") AND ("quality of service" OR congestion)

STRING 3 – teoria de filas e simulação:

("discrete event simulation" OR "queueing theory" OR "M/M/1") AND ("response time" OR throughput OR utilization) AND (server OR "computer system")

STRING 4 – alternativa em português:

("avaliação de desempenho" OR "análise de desempenho") AND ("redes de computadores" OR "simulação de eventos discretos")

Se uma busca retornar muitos resultados, acrescente um conceito técnico delimitador; se retornar poucos, retire termos secundários ou use sinônimos. No Google Acadêmico, prefira inicialmente uma expressão mais curta, pois strings longas podem produzir resultados menos adequados.

3.3 Etapa 3 – Pesquisar em bases acadêmicas

Fonte	Endereço e orientação
Google Acadêmico	https://scholar.google.com.br – busca ampla, referências, citações e versões disponíveis; verificar o veículo original.
Portal de Periódicos CAPES	https://www.periodicos.capes.gov.br – busca integrada e acesso ao conteúdo conforme vínculo institucional e disponibilidade.
ACM Digital Library	https://dl.acm.org – artigos e trabalhos científicos da área da Computação.
IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org – pesquisa em computação, redes, engenharia e comunicações; alguns textos exigem assinatura.
SciELO	https://www.scielo.br – periódicos científicos, inclusive de acesso aberto.
SBC OpenLib (SOL)	https://sol.sbc.org.br – publicações de eventos e periódicos da Sociedade Brasileira de Computação.

Pesquisar preferencialmente em DUAS fontes distintas. O Google Acadêmico é um mecanismo de descoberta, não uma garantia de revisão por pares; verificar o periódico ou congresso em que cada artigo foi publicado. O acesso ao texto integral pode depender de assinatura institucional, embora também existam opções de acesso aberto.

3.4 Etapa 4 – Aplicar critérios de seleção

Utilizar preferencialmente artigos publicados entre 2021 e 2026, admitindo artigos clássicos anteriores quando forem fundamentais ao tema e forem justificados. Priorizar artigos completos de periódicos ou congressos científicos. Aceitar textos em português ou inglês. Excluir duplicatas, textos sem relação direta com a pergunta, material publicitário, blogs, slides, notícias e textos cujo conteúdo completo não esteja acessível para leitura crítica.

Localizar inicialmente PELO MENOS CINCO artigos científicos pertinentes e selecionar TRÊS artigos principais para a resenha comparativa. Os três devem ser lidos integralmente. Não confundir número de resultados encontrados na base com número efetivamente examinado.

3.5 Etapa 5 – Registrar o processo de busca

No relatório, informar base consultada, data da pesquisa, string utilizada, filtros aplicados, quantidade de registros retornados, quantidade examinada por título/resumo, quantidade lida integralmente e os motivos de exclusão. Incluir um quadro de seleção com os cinco artigos candidatos; identificar os três escolhidos.

ID	Autor/ano / título abreviado	Fonte / DOI ou URL	Decisão e justificativa
A1	[preencher]	[preencher]	[selecionado/excluído]
A2	[preencher]	[preencher]	[selecionado/excluído]
A3	[preencher]	[preencher]	[selecionado/excluído]
A4	[preencher]	[preencher]	[selecionado/excluído]
A5	[preencher]	[preencher]	[selecionado/excluído]

4 COMO ELABORAR A RESENHA CRÍTICA COMPARATIVA

Resenha crítica NÃO é cópia do resumo (abstract) nem uma sequência de paráfrases sem interpretação. Deve reconstruir o argumento dos autores, apresentar as evidências centrais e avaliar sua contribuição com base em critérios técnicos. A parte comparativa relaciona convergências, diferenças, limites e implicações dos três estudos.

4.1 Para CADA artigo selecionado, apresentar

• Referência bibliográfica completa: autores, ano, título, veículo, volume/páginas quando houver, DOI ou endereço persistente.

• Problema de pesquisa e objetivo do estudo, descritos com as próprias palavras.

• Método empregado: medição real, experimento controlado, modelagem analítica, simulação ou combinação; caracterizar ambiente, cenários, variáveis e condições quando informados.

• Métricas de desempenho utilizadas e justificativa de sua relevância para o objetivo do estudo.

• Dois ou três resultados centrais com valores ou evidências retirados corretamente do artigo (quando disponíveis), sem inventar números.

• Limitações explicitadas pelos autores e pelo menos uma limitação adicional identificada criticamente pelo estudante, distinguindo as duas.

• Avaliação crítica: o método sustenta as conclusões? O estudo é reproduzível? Quais decisões ou aplicações práticas decorrem dos resultados?

4.2 Comparar os três estudos

Elaborar um QUADRO COMPARATIVO com os três artigos, contendo: objetivo, sistema estudado, método, métricas, resultados relevantes, limitações e contribuição. Após o quadro, escrever no mínimo três parágrafos próprios respondendo: (a) em que os estudos convergem e divergem?; (b) qual método parece mais adequado para responder à pergunta escolhida e por quê?; (c) que lacunas permanecem e qual seria o próximo estudo útil?

4.3 Proposta autoral de avaliação

Apresentar um pequeno plano de avaliação proposto pelo estudante, baseado na literatura estudada (não é necessário executá-lo): cenário e serviço computacional; objetivo/hipótese; variável(is) independente(s); métrica(s) dependente(s), com unidades;

fatores controlados; dois cenários para comparação; número ou lógica de repetições; forma de coleta e análise; riscos à validade; e resultado que permitiria aceitar ou rejeitar a hipótese. Justificar as escolhas com citações dos artigos analisados.

5 ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO RELATÓRIO

Elemento	Conteúdo mínimo
Capa	Instituição, curso, disciplina, título do estudo, estudantes, turma, cidade e ano.
Folha de rosto (contracapa)	Natureza acadêmica, disciplina, docente e finalidade da avaliação.
Sumário	Seções numeradas e páginas correspondentes.
1 Introdução	Contexto, justificativa, tema delimitado, pergunta e objetivo.
2 Procedimentos de pesquisa	Bases, datas, strings, filtros, critérios e quadro de seleção.
3 Resenhas dos artigos	Leitura crítica dos três artigos com citações adequadas.
4 Análise comparativa	Quadro comparativo e discussão das semelhanças, divergências e limitações.
5 Proposta de avaliação	Miniplano autoral com variáveis, métricas, cenários, medições e validade.
6 Considerações finais	Resposta à pergunta, aprendizados, síntese crítica e limitações.
Referências	Todos os artigos citados e demais fontes efetivamente consultadas.
Apêndice	Registro das buscas e declaração de uso de IA, quando aplicável.

Extensão orientativa: 7 a 12 páginas de parte textual, sem contar capa, folha de rosto, sumário, referências e apêndices. A qualidade analítica prevalece sobre o número de páginas.

6 FORMATAÇÃO ACADÊMICA – PADRÃO ABNT

- Papel A4; margens esquerda/superior de 3 cm e direita/inferior de 2 cm.
- Texto em Arial 12, cor preta, alinhado de forma justificada, espaçamento 1,5 e recuo de primeira linha de 1,25 cm.
- Seções e subseções com numeração progressiva e títulos alinhados à esquerda.
- Citações diretas e indiretas identificadas conforme normas e orientações acadêmicas adotadas pela Multivix; evitar citações diretas longas e privilegiar análise autoral.

• Figuras e quadros numerados, intitulados e com indicação de fonte.

• Referências com dados bibliográficos verificáveis, organizadas e padronizadas segundo ABNT.

• PDF final pesquisável, não uma digitalização ou sequência de fotografias.

7 ORIGINALIDADE, ÉTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A avaliação considerará a autoria do texto, a qualidade dos registros de busca, a fidelidade às fontes e a coerência das análises. A simples substituição de palavras de resumos publicados não configura resenha crítica. Serão verificadas similaridade entre entregas, correção de citações, existência real dos artigos e domínio dos estudantes sobre o que escreveram.

Ferramentas de inteligência artificial poderão ser utilizadas apenas como apoio, mediante autorização do docente, para ideias de palavras-chave, compreensão preliminar de termos e revisão linguística. É vedada a apresentação de interpretações, números, referências ou citações fabricadas. As afirmações sobre os artigos deverão ser confirmadas no texto original. Todo uso de IA deverá ser declarado, indicando ferramenta, finalidade, trechos apoiados e verificação realizada.

Modelo de declaração: “Declaramos que [ferramenta] foi utilizada para [finalidade]. Toda informação extraída dos estudos foi conferida nos artigos originais. A seleção, as análises, as comparações e as conclusões são de responsabilidade dos autores.”

O professor poderá realizar perguntas de verificação de autoria aos integrantes, inclusive separadamente, sobre string de busca, critérios de inclusão, metodologia dos artigos, métricas, resultados e proposta de avaliação.

8 CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – TOTAL DE 3,0 PONTOS

Critério	Indicador de qualidade	Pontos
Delimitação do tema e pergunta	Problema claro, relevante e coerente com a disciplina	0,30
Estratégia e registro de busca	Strings adequadas, bases, filtros, seleção rastreável	0,45
Qualidade e pertinência dos artigos	Fontes acadêmicas verificáveis e	0,30

	seleção justificada	
Resenhas críticas individuais	Compreensão de objetivo, método, métricas, resultados e limites	0,70
Comparação e posicionamento crítico	Discussão autoral com convergências, divergências e lacunas	0,50
Proposta de avaliação de desempenho	Hipótese, variáveis, métricas, cenários e validade coerentes	0,35
ABNT, organização e integridade acadêmica	Capa, folha de rosto, estrutura, citações e referências	0,25
Domínio/autoria	Capacidade de justificar buscas, escolhas e interpretações	0,15
TOTAL		3,00

9 ENTREGA E CHECKLIST

Enviar um único PDF na área “Entrega de Trabalhos” do Portal Multivix até a data lá publicada, conforme Calendário Acadêmico. Em dupla, basta uma submissão, desde que os dois nomes apareçam na capa. Nome sugerido: ADESC_2B_TURMA_SOBRENOME_TEMA.pdf.

- ☐ A pergunta de pesquisa está explícita e corresponde ao tema?
- ☐ Pesquisamos em ao menos duas bases e documentamos as buscas realmente realizadas?
- ☐ Identificamos cinco artigos candidatos e justificamos três selecionados?
- ☐ Lemos integralmente os três estudos e verificamos todos os dados citados?
- ☐ A resenha contém crítica e comparação, além de síntese?
- ☐ O plano de avaliação é autoral, verificável e tecnicamente plausível?
- ☐ O PDF está legível, as referências existem e a declaração de IA está correta?

10 EXEMPLO DE REGISTRO DE BUSCA (MODELO A PREENCHER)

Campo	**Registro do estudante**
Questão de pesquisa	[preencher]
Base de dados	[preencher]
Data de busca	[dd/mm/aaaa]
String efetivamente usada	[copiar exatamente como executada]
Filtros	[ano, idioma, tipo de publicação...]
Resultados encontrados	[quantidade efetiva]
Títulos/resumos examinados	[quantidade efetiva]

Artigos lidos integralmente	[quantidade efetiva]
Artigos selecionados	[quantidade e justificativa]

OBSERVAÇÃO: os exemplos de strings e o quadro de registro são modelos didáticos. O aluno deve registrar somente resultados realmente encontrados e artigos efetivamente lidos; números ilustrativos não são resultados da sua pesquisa.